

OnSale — модель данных

Источник истины — `prisma/schema.prisma`. БД — SQLite (файл `/app/data/prod.db` в Docker, `prisma/dev.db` при локальной разработке). Строковые «перечисления» (роль, статус, метод оплаты) хранятся как `String`; допустимые значения контролируются кодом (`rbac-core.ts`, `validation.ts`).

Таблицы

User

Поле	Тип	Примечание
id	String (cuid)	PK
email	String, unique	всегда в нижнем регистре
name	String?	
passwordHash	String	bcrypt
role	String	BUYER AGENT SELLER COURIER ANALYST ADMIN
agentId	String?	для покупателя — закреплённый агент (ссылка на User)
address, phone, comment	String?	профиль покупателя
deferral	Int, по умолч. 0	отсрочка оплаты, дней
createdAt	DateTime	
blocked	Boolean	вход запрещён, сессии сброшены
sessionVersion	Int	растёт при смене пароля/блокировке — старые сессии недействительны

PriceList / Product / Category

- `PriceList` (`fileName`, `status` `active|archived`, `uploadedBy`) — исторический след загрузок; товары, импортируемые сейчас, создаются с `priceListId = null`.
- `Product`: `article` (unique, необязателен; автогенерация «APT-000001»), `name`, `unit` (по умолч. «шт»), `price` (Float), `stock` (Int), `manufacturer`, `deleted` (мягкое удаление — скрыт из каталога и форм заказа), `categoryId`, индексы по категории, производителю, `deleted`.
- `Category`: `name` unique.

Order

`number` (Int, unique — сквозной номер), `buyerId`, `agentId` (агент, оформивший заказ; null, если оформлял сам покупатель/админ), `status`, `total` (Float, пересчитывается при корректировке),

`note`, `deleted` (пометка на удаление — скрыт из списков и отчётов), `createdAt`, `updatedAt`.
Индексы: `buyer`, `status`, `agent`, `createdAt`.

OrderItem

`orderId` (каскадное удаление), `productId`, **СНИМОК** `name`, `qty` (Float), **СНИМОК** `price` на момент заказа.

Payment

`buyerId`, `orderId?` (null — оплата без заказа), `amount`, `date`, `method` (`card` `cash` `invoice`), `note`, `createdById`, `createdAt`, `updatedAt`.

OrderStatusLog

`orderId` (каскад), `status`, `changedAt`, `changedById?`, `note?`. Журнал смен статусов, по нему определяется «статус до оплаты» при откате из `PAID`.

OrderAuditLog

`orderId` (каскад), `action` (`payment_added` `payment_edited` `payment_deleted` `order_edited`), `details`, `amount?`, `userId?`, `createdAt`.

AuditLog

Общий журнал: `entity` (`payment`, `user` ...), `entityId`, `action` (`payment_added/edited/deleted`, `user_created`, `user_updated`, `user_blocked`, `user_unblocked`, `user_deleted`), `details`, `amount?`, `userId?` (при удалении автора → `NULL`), `createdAt`. Индексы [`entity`, `entityId`], [`createdAt`].

OrderEditReason

Справочник причин корректировки (`name` `unique`); редактирует администратор. Начальные значения создаёт seed: «Нет на складе», «Пересорт», «Ошибка клиента», «Замена по согласованию».

Связи

```
User(agent) -1:N- User(buyer)          agentId
User(buyer) -1:N- Order, Payment
User(agent) -1:N- Order (agentId)
Order -1:N- OrderItem -N:1- Product -N:1- Category
Order -1:N- Payment, OrderStatusLog, OrderAuditLog  (логи удаляются вместе с заказом)
User -1:N- AuditLog, PriceList
```

Инварианты (поддерживаются кодом, не схемой)

- `Order.total` = $\sum qty \times price$ по позициям, округлено до копеек.
- $\sum Payment.amount$ по заказу $\leq Order.total$ (с допуском 0.005).
- `status = PAID` $\Leftrightarrow$ заказ оплачен полностью (в допустимых для оплаты статусах).
- Нельзя отменить заказ с оплатами; нельзя удалить пользователя с заказами/оплатами/прайсами — его блокируют.

- 5. В системе всегда остаётся хотя бы один активный администратор (нельзя заблокировать/удалить/понизить последнего; нельзя менять роль и блокировать самого себя).
- 6. Агентом покупателя может быть только пользователь с ролью AGENT ; агент не бывает у не-покупателя.
- 7. Товар с историей заказов физически не удаляется (только мягкое удаление).

Миграции

Папка prisma/migrations/ :

Миграция	Что делает
20260828031841_init	baseline: схема базы «как была» (создана раньше через db push)
20261008120000_user_blocking_audit	аддитивная: User.blocked , User.sessionVersion , таблица AuditLog + индексы, email → нижний регистр

Как менять схему — см. OPERATIONS.md .